

Fracture clasification

Motivacija

Detekcija preloma kostiju na rendgenskim snimcima predstavlja jedan od najčešćih zadataka u medicinskoj dijagnostici, gde brzina i tačnost interpretacije snimka direktno utiču na ishod lečenja pacijenta. Ručna analiza X-ray snimaka zahteva iskusnog radiologa, dok greške ili kašnjenja u dijagnozi mogu dovesti do ozbiljnih posledica, posebno u hitnim slučajevima ili u sredinama sa ograničenim brojem stručnog kadra.

Razvoj automatizovanog sistema koji na osnovu ulazne slike klasifikuje da li je prisutan prelom kosti može značajno ubrzati proces trijaže, smanjiti opterećenje medicinskog osoblja i poslužiti kao alat za podršku odlučivanju (decision support), naročito u situacijama gde je drugo mišljenje korisno ili dostupnost specijalista ograničena.

Projektni Dataset

Dataset koji je potrebno upotrebiti: <https://www.kaggle.com/datasets/bmadushanirodrigo/fracture-multi-region-x-ray-data>

U pitanju je binarni dataset koji treba da se iskoristi za treniranje binarnog klasifikatora.

Organizacija projekta

Projekat treba da je organizovan u sledeca tri koraka:

1. Treniranje i pocetna evaluacija sa Yolo (YOLOv8/v11)
2. Ucitavanje i inferencija treniranog modela pomocu openCV dnn
3. Predprocesiranje: Dodavanje potencijalnih poboljsanja upotrebom openCV radi podizanja tacnosti.

Za bodovanje projekta ce se uzeti u obzir i zapazanja studenta. Ocekuje se da student eksperimentise sa kvalitetom ulaznih podataka i demonstrira osnovno razumevanje zasto se krajni rezultat poboljsao/pogorsao nakon odredjenih izmena.

Cilj projekta je da student demonstrira sposobnost samostalnog rada nalik realnom okruzejnu gde uputsva nisu uvek dostupna.

Opencv (sazeto)

OpenCV je open-source biblioteka koja je namenjena za upotrebu u kompjuterskoj viziji. Sadrzi veliki skup klasicnih algoritama obrade slike koji mogu da se iskoriste u razlicite svrhe. Neki od algoritama kojih smo se dotakli na vezbama a ovde su implementirani su filtriranje slike, sobel edge detection, canny edge detection, harris corner detector itd. Nakon treniranja osnovnog yolo modela i ucitavanja pomocu OpenCV DNN module potrebno je uvesti korak predprocesiranja u trening fazi ili/i u fazi inferencije.

Preporuke

Preporuka ukoliko se uvodi predprocesiranje u trening fazi, uciniti to u zasebnom fajlu ciji izlaz generise novi izmenjeni dataset. Ovaj dataset proslediti onda u train modul (yolo) i zasebno pokrenuti. Ukoliko se

uvodi predprocesiranje u inferencijskoj fazi, uvesti korake predprocesiranja u istom fajlu gde se radi inferencija, pre samog koraka inferencije.

Dokumentacija

Uz priložen projekat potrebno je priložiti i dokumentaciju koja jasno daje obrazloženje za sve implementirane korake.